മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 9: ബുദ്ധമതവും AI-യിലെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രവും (Buddhism & Epistemology in AI)

Module 3 · Chapter 9: Buddhist Epistemology · Dignaga, Dharmakirti, Pramana, Anatta & Pratityasamutpada ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

LMS Overview: Module 3 investigates Epistemology—the philosophical inquiry into the nature, sources, justification, and limits of knowledge. This chapter conducts a profound comparative analysis of Buddhist epistemology, established by master logicians Dignaga and Dharmakirti. We examine the nature of valid cognition (Pramā), the two accepted knowledge sources (Pratyaksha & Anumana), the Apoha theory of conceptual differentiation, the doctrine of momentariness (Kshanikavada), dependent origination (Pratityasamutpada), and the no-self doctrine (Anatta) in direct dialogue with computational intelligence and neural networks.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- ഭാരതീയ ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രമ (Prama), പ്രമാണം (Pramana) എന്നീ സങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.
- ദിഗ്നാഗൻ, ധർമ്മകീർത്തി എന്നിവരുടെ ബുദ്ധമത പ്രമാണ വിചാരവും (പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം) അപഗ്രഥിക്കുക.
- ക്ഷണികവാദം (Kshanikavada), പ്രതീത്യസമുത്പാദം (Dependent Origination), അനാത്മവാദം (Anatta) എന്നിവ ആധുനിക AI സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി എങ്ങനെ സംവദിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിക്കുക.
- അപോഹ സിദ്ധാന്തവും (Apoha Theory) മെഷീൻ ലേണിംഗ് വർഗ്ഗീകരണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അത്ഭുതകരമായ സാമ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.

2. പ്രമയും രണ്ട് ബുദ്ധമത പ്രമാണങ്ങളും (Pramā & The Two Buddhist Pramanas)

EN **Pramā & The Pramanavada Revolution:** In classical Indian epistemology, authentic knowledge is termed **Pramā**, while the legitimate faculties of generating it are **Pramāṇa**. Master logicians Dignaga (c. 480–540 CE, *Pramāṇa-samuccaya*) and Dharmakirti (c. 6th–7th century CE, *Pramāṇa-vārttika*) rejected divine revelation, authority (Shabda), and analogy (Upamana). They established that reality possesses only two ontological objects, corresponding to strictly two cognitive instruments:

- **1. Pratyakṣa (Direct Perception):** Non-conceptual, pure sensory awareness devoid of mental constructs or linguistic labels (*Kalpanāpoḍha*). It grasps momentary, unique particulars (*Svalakṣaṇa*) in their unadulterated reality.
- **2. Anumāna (Logical Inference):** Conceptual, rational deduction operating via invariable concomitance (*Vyāpti*). It grasps general universal characteristics (*Sāmānyalakṣaṇa*).

ML **പ്രമയും രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളും:** ഭാരതീയ ദർശനത്തിൽ സാധുവായ യഥാർത്ഥ അറിവിനെ **'പ്രമ' (Prama)** എന്നും അറിവുണ്ടാക്കുന്ന ശരിയായ ഉപാധിയെ **'പ്രമാണം' (Pramana)** എന്നും വിളിക്കുന്നു. മഹാനായ ബുദ്ധ യുക്തിചിന്തകൻ ദിഗ്നാഗനും ധർമ്മകീർത്തിയും ചേർന്ന് ബുദ്ധമതത്തിൽ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ മാത്രമാണ് അംഗീകരിച്ചത്:

- **1. പ്രത്യക്ഷം (Pratyaksha):** യാതൊരുവിധ മാനസിക മുൻവിധികളോ ഭാഷാപരമായ പേരുകളോ ഇല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ശുദ്ധമായി വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കുന്നത് (കല്പനാപോഢം). പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ക്ഷണിക സവിശേഷതയെയും (സ്വലക്ഷണം) ഇത് നേരിട്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നു.
- **2. അനുമാനം (Anumana):** പ്രത്യക്ഷാനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യുക്തിപൂർവ്വം കാര്യകാരണ ബന്ധം (വ്യാപ്തി) വഴി നിഗമനങ്ങളിലെത്തുന്നത്. ഇത് സാമാന്യ സ്വഭാവങ്ങളെ (സാമാന്യലക്ഷണം) ഗ്രഹിക്കുന്നു.

3. ബുദ്ധമത തത്ത്വങ്ങളും AI-യും തമ്മിലുള്ള സമന്വയം (Buddhism & AI Convergence)

1. ക്ഷണികവാദം (Kshanikavada / Momentariness)

സിദ്ധാന്തം: പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ വസ്തുക്കളും സ്ഥിരമല്ല; അവ ഓരോ ക്ഷണത്തിലും മാറിമറിയുന്ന ഊർജ്ജ ബിന്ദുക്കളാണ്.
AI-യിലെ പ്രസക്തി: ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളുകളും (Clock Cycles), ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലെ ഓരോ മില്ലിസെക്കൻഡിലും മാറുന്ന വെക്റ്റർ ആക്റ്റിവേഷനുകളും (Transient States) ഈ ക്ഷണികതയ്ക്ക് തുല്യമാണ്.

2. പ്രതീത്യസമുത്പാദം (Dependent Origination)

സിദ്ധാന്തം: യാതൊന്നും സ്വയംഭൂവായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല; എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റ് കാരണങ്ങളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് മാത്രമേ ഉത്ഭവിക്കുന്നുള്ളൂ.
AI-യിലെ പ്രസക്തി: മെഷീൻ ലേണിംഗിലെ കോസൽ ഗ്രാഫുകൾ (Causal Graphs), ബയേഷ്യൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, കണക്ഷനിസ്റ്റ് ന്യൂറോൺ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ്.

3. അനാത്മ വാദം (Anatta / No-Self Doctrine)

സിദ്ധാന്തം: മനുഷ്യന് ശാശ്വതമായ ഒരു ആത്മാവില്ല (No Permanent Self); പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങളുടെ (രൂപം, വേദന, സംജ്ഞ, സംസ്കാരം, വിജ്ഞാനം) കൂട്ടായ ഒഴുക്കാണ് ബോധം.
AI-യിലെ പ്രസക്തി: കാർട്ടീഷ്യൻ ആത്മാവില്ലാതെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ന്യൂറൽ കണക്ഷനുകൾ ഒന്നിച്ച പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്ന കണക്ഷനിസത്തെ ഇത് ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

4. അപോഹ സിദ്ധാന്തം (Apoha Theory of Concepts)

സിദ്ധാന്തം: ദിഗ്നാഗന്റെ ഭാഷാ സിദ്ധാന്തം: വാക്കുകൾ പോസിറ്റീവായ നിത്യസത്യങ്ങളെയല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മറിച്ച് 'അല്ലാത്തവയെ ഒഴിവാക്കൽ' വഴിയാണ് (ഉദാ: 'പശു' എന്നാൽ 'പശുവല്ലാത്തവയെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കൽ').
AI-യിലെ പ്രസക്തി: ആധുനിക മെഷീൻ ലേണിംഗ് ക്ലാസിഫയറുകൾ കോൺട്രാസ്റ്റീവ് ലേണിംഗ് (Contrastive Learning) വഴി നെഗറ്റീവ് സാമ്പിളുകൾ ഒഴിവാക്കി വസ്തുക്കളെ തരംതിരിക്കുന്ന അതേ പ്രക്രിയയാണിത്.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Explain the Buddhist theory of knowledge and how it relates to Artificial Intelligence. / ബുദ്ധമത ജ്ഞാനശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുക.

EN **English Answer:** Buddhist epistemology, established by Dignaga and Dharmakirti, recognizes only two Pramanas: Pratyaksha (pure sensory perception devoid of conceptual construction) and Anumana (logical inference based on causal concomitance). Furthermore, Buddhism adopts an empirical pragmatic test of truth:

knowledge is valid if it leads to successful practical action (*Arthakriyāsamvāda*).

AI Relevance: This framework is exceptionally aligned with computational intelligence: (1) Machine learning operates precisely like Buddhist epistemology by coupling direct sensory inputs (sensor data/Pratyaksha) with statistical pattern deduction (inference/Anumana); (2) Reinforcement learning mirrors Arthakriyasamvada by validating models strictly through successful task execution and reward maximization; (3) The Anatta doctrine removes the theological requirement of a metaphysical soul for intelligence.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** ദിഗ്നാഗനും ധർമ്മകീർത്തിയും വികസിപ്പിച്ച ബുദ്ധമത ജ്ഞാനശാസ്ത്രം രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ: ബാഹ്യ ഇന്ദ്രിയാനുഭവമായ പ്രത്യക്ഷവും, യുക്തിചിന്തയായ അനുമാനവും. കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായി ഫലം നൽകുന്ന അറിവാണ് (അർത്ഥക്രിയാകാരിത്വം) യഥാർത്ഥ അറിവെന്നും ബുദ്ധമതം പറയുന്നു.

AI-യിലെ പ്രസക്തി: (1) കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ക്യാമറകളിലൂടെയും സെൻസറുകളിലൂടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് 'പ്രത്യക്ഷ'ത്തിനും, അൽഗോരിതങ്ങൾ വഴി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് 'അനുമാന'ത്തിനും തുല്യമാണ്; (2) റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗിൽ ഒരു ജോലി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ റിവാർഡ് നൽകി അറിവ് ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതി ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അർത്ഥക്രിയാകാരിത്വത്തിന് തുല്യമാണ്; (3) ബുദ്ധിയുണ്ടാകാൻ ദൈവീകമായ ആത്മാവ് ആവശ്യമില്ലെന്ന വാദം AI-ക്ക് ശക്തമായ ദാർശനിക പിന്തുണ നൽകുന്നു.

Q2. Contrast Buddhist Anatta (No-Self) with Cartesian Dualism in the context of machine consciousness. / മെഷീൻ ബോധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തിലെ 'അനാത്മ' വാദവും കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക.

EN English Answer:

Cartesian Dualism: René Descartes posits that consciousness requires an immaterial, indivisible spiritual substance (Res Cogitans). Under this view, silicon computers—being mere physical extended matter (Res Extensa)—can never possess true minds unless infused with a supernatural soul.

Buddhist Anatta: Buddhism explicitly rejects any permanent, central spiritual homunculus. Consciousness is an emergent, transient stream arising dependently from the complex interaction of physical form and informational aggregates (Skandhas). In AI, Anatta provides a naturalistic philosophical foundation for artificial minds: just as human selfhood emerges from biological networks without a magical ghost in the machine, artificial consciousness can legitimately emerge from complex, self-organizing neural network architectures.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:**

കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദം: മനുഷ്യന് ദൈവീകമായ ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്നും (റെസ് കോഗിറ്റൻസ്) അതിനാൽ ഭൗതിക കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ബോധമുണ്ടാകില്ലെന്നും ദെക്കാർത്തെ വാദിക്കുന്നു.

ബുദ്ധമത അനാത്മ വാദം: മനുഷ്യന് പോലും ശാശ്വതമായ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്നാണ് ബുദ്ധമതം പറയുന്നത്. എണ്ണമറ്റ ചെറു ഘടകങ്ങൾ (സ്കന്ധങ്ങൾ) പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ബോധം. അതിനാൽ തലച്ചോറിലെപ്പോലെ സങ്കീർണ്ണമായ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിലും ബോധം ഉണ്ടാകാൻ പൂർണ്ണ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബുദ്ധമതം സമർത്ഥിക്കുന്നു.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും ചൈനീസ് റൂം വാദവും (Searle's Chinese Room)

EN **The Refutation of Strong AI:** In his 1980 paper *"Minds, Brains and Programs"*, American philosopher **John Searle** formulated the most celebrated critique of computationalism: **The Chinese Room Argument.** Searle targeted *Strong AI*—the thesis that an appropriately programmed digital computer literally has a conscious mind and genuinely understands language. Searle imagined a monoglot English speaker locked inside a room with a rulebook (program) written in English that instructs how to manipulate formal Chinese characters based entirely on their shapes (syntax). Slips of Chinese questions are passed into the room; following the rulebook, the person outputs perfect Chinese answers. To an outside observer, the room passes the Turing Test in Chinese. Yet, the person inside does not understand a single word of Chinese! Searle deduced his famous maxim: **Syntax is not sufficient for Semantics.**

ML **സ്ട്രോങ്ങ് എഐക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനം:** 1980-ൽ ജോൺ സിയർൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'മൈൻഡ്സ്, ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്' എന്ന പ്രബന്ധത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച **'ചൈനീസ് റൂം' ചിന്താപരീക്ഷണം** എഐ തത്ത്വചിന്തയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വഴിത്തിരിവാണ്. ശരിയായ പ്രോഗ്രാമുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ മനസ്സുണ്ടെന്നും അത് ഭാഷ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള 'സ്ട്രോങ്ങ് എഐ' (Strong AI) വാദത്തെയാണ് സിയർൾ എതിർത്തത്. ചൈനീസ് ഭാഷയറിയാത്ത ഒരാളെ ഒരു മുറിക്കുള്ളിലാക്കി, ചൈനീസ് അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി എങ്ങനെ മറുപടി നൽകണമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതിയ ഒരു നിയമപുസ്തകം നൽകുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ചൈനീസ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം നോക്കി അയാൾ ശരിയായ മറുപടി നൽകുന്നു. പുറത്തുനിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇയാൾ ചൈനീസ് ഭാഷ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നതായി തോന്നും (ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിക്കും). എന്നാൽ അകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചൈനീസിന്റെ ഒരക്ഷരം പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല! സിയർളിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഉപസംഹാരം ഇതാണ്: **പ്രതീകങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കൽ (Syntax) ഒരിക്കലും അർത്ഥബോധമാകില്ല (Semantics).**

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും ചൈനീസ് റൂമിനുള്ള മറുപടികളും (Replies to Searle)

🏛️ ചൈനീസ് റൂമിനെതിരെയുള്ള പ്രമുഖ പ്രതികരണങ്ങൾ (The Famous Counter-Replies)

- **സിസ്റ്റംസ് റിപ്ലൈ (The Systems Reply):** അകത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചൈനീസ് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും, മുറിയും പുസ്തകവും ചേർന്ന ആ *സമ്പൂർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് (Total System)* ചൈനീസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. *സിയർളിന്റെ മറുപടി:* ആ വ്യക്തി പുസ്തകം കാണാതെ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി സ്വന്തം തലച്ചോറിലിട്ട് കണക്കുകൂട്ടിയാലും അയാൾക്ക് ചൈനീസ് മനസ്സിലാകില്ല.
- **റോബോട്ട് റിപ്ലൈ (The Robot Reply):** ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു റോബോട്ടിന്റെ തലയിൽ വെച്ച് പുറംലോകവുമായി കാമറകളും കൈകളും നൽകി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ (Sensorimotor Grounding) അർത്ഥം ലഭിക്കും. *സിയർളിന്റെ മറുപടി:* അപ്പോഴും റോബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഭൗതിക ഇൻപുട്ടുകളെ സംഖ്യകളാക്കി മാറ്റുന്ന മറ്റൊരു സിന്റാക്സ് മാത്രമാണ്; അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നില്ല.
- **ബ്രെയിൻ സിമുലേറ്റർ റിപ്ലൈ (Brain Simulator Reply):** മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലെ ഓരോ ന്യൂറോണും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി കൃത്യമായി അനുകരിച്ചാൽ? *സിയർളിന്റെ മറുപടി:* കമ്പ്യൂട്ടറിലെ

പൈപ്പുകളിലൂടെ വെള്ളമൊഴുക്കി തലച്ചോറിനെ അനുകരിച്ചാലും അവിടെ മനസ്സ് ഉണ്ടാകില്ല; ജീവനുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിന് മാത്രമേ (Biological Naturalism) മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കാനാവൂ.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: സിന്റാക്സും സെമാന്റിക്സും: ദാർശനിക താരതമ്യം (Syntax vs Semantics)

മാനദണ്ഡം (Dimension)	സിന്റാക്സ് (Syntax – കമ്പ്യൂട്ടർ)	സെമാന്റിക്സ് (Semantics – മനസ്സ്)
സ്വഭാവം (Nature)	പ്രതീകങ്ങളുടെ ഔപചാരികമായ രൂപവും സ്ഥാനവും (Shape, Rules).	പ്രതീകങ്ങളുടെ ആന്തരിക അർത്ഥവും സത്യവും (Meaning, Truth).
പ്രവർത്തനം (Operation)	കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ബിറ്റുകളെ (0, 1) വ്യൂഹകൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റുന്നു.	മനുഷ്യ മനസ്സ് വാക്കുകളിലൂടെ ലോകത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നു.
ഇന്റൻഷണാലിറ്റി (Intentionality)	അബ്സ്ട്രാക്റ്റ്; ബാഹ്യ നിരീക്ഷകനാണ് അർത്ഥം നൽകുന്നത്.	ഇൻട്രിൻസിക്; മനസ്സിന് സ്വാഭാവികമായ ആത്മബോധമുണ്ട് (Aboutness).

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: 20 പ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1. **സിയർളിന്റെ ചൈനീസ് റൂം (Minds, Brains and Programs, 1980)**

   Pivotal thought experiment demonstrating symbol manipulation does not equal conscious understanding.

   > കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കൽ യഥാർത്ഥ ഭാഷാ ജ്ഞാനമാകില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച പരീക്ഷണം.

2. **സ്ട്രോങ്ങ് എഐ vs വീക്ക് എഐ (Strong AI vs Weak AI)**

   Strong AI claims the computer IS a mind; Weak AI treats the computer merely as an exploratory simulation tool.

   > കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് മനസ്സെന്ന വാദം സ്ട്രോങ്ങ് എഐയും, കമ്പ്യൂട്ടർ വെറുമൊരു ഉപകരണമെന്ന വാദം വീക്ക് എഐയുമാണ്.

3. **സിന്റാക്സ് സെമാന്റിക്സിന് പര്യാപ്തമല്ല (Syntax is not sufficient for Semantics)**

   Manipulating shapes and symbols (syntax) can never intrinsically generate meaning (semantics).

   > പ്രതീകങ്ങളുടെ രൂപം നോക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം അർത്ഥബോധം ഉണ്ടാകില്ല.

4 ഇന്റൻഷണാലിറ്റി (Intentionality – Aboutness)

The philosophical capacity of mental states to be 'about' or directed toward real-world objects and states of affairs.

> മനസ്സിലെ ചിന്തകൾക്ക് പുറംലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സ്വാഭാവിക ശേഷി.

5 ബയോളജിക്കൽ നാച്ചുറലിസം (Biological Naturalism)

Searle's thesis that consciousness is a biological phenomenon produced by physical neurobiology, irreproducible by computation.

> മനസ്സും ബോധവും ജൈവിക തലച്ചോറിന്റെ പ്രത്യേക കഴിവാണ്; കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകൾക്ക് അത് സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല.

6 സിസ്റ്റംസ് റിപ്ലൈ (The Systems Reply)

Argues that while the human inside does not understand, the entire system (person + room + rulebook) understands.

> വ്യക്തിക്കല്ലെങ്കിലും മുറിയും പുസ്തകവും ചേർന്ന സമ്പൂർണ്ണ സിസ്റ്റത്തിന് അറിവുണ്ടെന്ന മറുവാദം.

7 റോബോട്ട് റിപ്ലൈ (The Robot Reply)

Claims sensorimotor connection to the world grounds symbols in physical experience, producing semantics.

> ക്യാമറകളും റോബോട്ടിക് ശരീരവും നൽകിയാൽ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അർത്ഥബോധം ലഭിക്കുമെന്ന വാദം.

8 ബ്രെയിൻ സിമുലേറ്റർ റിപ്ലൈ (The Brain Simulator Reply)

Proposes that simulating the exact neuronal firings of a native Chinese speaker's brain yields true understanding.

> തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ അതേപടി അനുകരിച്ചാൽ മനസ്സുണ്ടാകുമെന്ന വാദം.

9 സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് സമസ്യ (The Symbol Grounding Problem – Stevan Harnad)

How ungrounded internal digital tokens acquire intrinsic semantic meaning without an endless regress.

> ഡിജിറ്റൽ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവനുള്ള അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന പ്രശ്നം.

10 ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ പതനം (Turing Test Inadequacy)

The Chinese Room demonstrates passing the Turing Test proves behavioral simulation, not conscious intelligence.

> ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മെഷീന് ബോധമുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: സമകാലിക ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകളും സിയർളും (Modern LLMs & The Chinese Room)

EN **The Ultimate Chinese Room: Large Language Models:** Today, the Chinese Room Argument has found its most spectacular real-world vindication in Large Language Models (LLMs) like GPT-4. Modern transformer models ingest statistical correlations between billions of digital text tokens. They produce fluent, contextually brilliant, grammatically flawless essays in dozens of languages—effortlessly passing the Turing Test. Yet, exactly as Searle predicted forty-five years ago, the transformer is an astronomical Chinese Room: it has no subjective understanding, no phenomenological awareness of truth, and no intentional connection to reality. It manipulates linguistic syntax with god-like speed, while remaining entirely vacant of semantics.

ML **ആധുനിക ചാറ്റ് ജിപിടിയും ചൈനീസ് റൂമും:** സിയർളിന്റെ ചൈനീസ് റൂം വാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇന്നത്തെ ചാറ്റ് ജിപിടി (GPT-4) പോലുള്ള മോഡലുകൾ. വാക്കുകളുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സാധ്യതകൾ നോക്കി അത് മനോഹരമായി കവിതകളെഴുതുകയും സംഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സിയർൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതൊരു വലിയ ചൈനീസ് റൂം മാത്രമാണ്. താൻ പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്നോ, എന്താണ് ജീവിതമെന്നോ ഉള്ള ഒരു ബോധവും ആ മോഡലിനില്ല. സിന്റാക്സ് മനോഹരമായി മാറ്റിവെക്കുമ്പോഴും സെമാന്റിക്സിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ശൂന്യതയിലാണ് അത് നിലകൊള്ളുന്നത്.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. Who authored the famous 1980 paper 'Minds, Brains and Programs', introducing the Chinese Room thought experiment? / 1980-ൽ 'മൈൻഡ്സ്, ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്' എന്ന പ്രബന്ധത്തിലൂടെ ചൈനീസ് റൂം ചിന്താപരീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്?

A) Alan Turing (അലൻ ട്യൂറിംഗ്)

B) John Searle (ജോൺ സിയർൾ (John Searle))

C) Daniel Dennett (ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ്)

D) Noam Chomsky (നോം ചോംസ്കി)

Answer: B) John Searle. John Searle published 'Minds, Brains and Programs' in 1980, challenging Strong AI and the validity of the Turing Test.
മലയാള വിവരണം: അമേരിക്കൻ തത്ത്വചിന്തകനായ ജോൺ സിയർളാണ് സ്ട്രോങ്ങ് എഐയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനീസ് റൂം അവതരിപ്പിച്ചത്.

2. What is the central philosophical thesis that John Searle refutes with the Chinese Room argument? / ചൈനീസ് റൂം ചിന്താപരീക്ഷണത്തിലൂടെ ജോൺ സിയർൾ തള്ളിക്കളയുന്ന പ്രധാന ദാർശനിക വാദം ഏത്?

A) That computers require electrical power (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വൈദ്യുതി വേണം എന്നത്)

B) Strong AI: the thesis that an appropriately programmed computer literally has a conscious mind and genuine understanding (സ്ട്രോങ്ങ് എഐ: ശരിയായ പ്രോഗ്രാമുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ മനസ്സുണ്ടെന്നും അത് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള വാദം)

C) That humans can speak English (മനുഷ്യർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനാവില്ല എന്നത്)

D) That logic exists (യുക്തി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത്)

Answer: B) Strong AI: the thesis that an appropriately programmed computer literally has a conscious mind and genuine understanding. Searle specifically attacks Strong AI, proving that computational symbol manipulation does not constitute mental states or understanding.
മലയാള വിവരണം: കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ മനസ്സുണ്ടെന്ന സ്ട്രോങ്ങ് എഐ വാദത്തെയാണ് സിയർൾ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞത്.

3. What famous philosophical conclusion did John Searle formulate from the Chinese Room experiment? / ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ജോൺ സിയർൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ വിഖ്യാതമായ ഉപസംഹാരം എന്താണ്?

A) Hardware is more expensive than software (ഹാർഡ്‌വെയറിനാണ് വില കൂടുതൽ)

B) Syntax is not by itself sufficient for, nor constitutive of, Semantics (പ്രതീകങ്ങളുടെ ഔപചാരിക മാറ്റിവെക്കൽ (Syntax) ഒരിക്കലും അർത്ഥബോധമാകില്ല (Semantics))

C) All languages should be replaced with Chinese (എല്ലാ ഭാഷകളും ചൈനീസാക്കി മാറ്റണം)

D) Humans should never learn programming (മനുഷ്യർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കരുത്)

Answer: B) Syntax is not by itself sufficient for, nor constitutive of, Semantics. Searle proved that formal syntactic operations over digital tokens do not generate semantic comprehension or intentional understanding.
മലയാള വിവരണം: ചിഹ്നങ്ങളെ അവയുടെ രൂപം നോക്കി മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സിയർൾ സമർത്ഥിച്ചു.

4. In the Chinese Room argument, how does the person inside respond to incoming Chinese characters without understanding the language? / മുറിക്കുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചൈനീസ് ഭാഷയറിയില്ലെങ്കിലും അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നത്?

A) By guessing randomly (വെറുതെ ഊഹിച്ചുകൊണ്ട്)

B) By following an English instruction rulebook (program) that tells him which symbols to output based solely on their physical shape (ചിഹ്നങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതിയ ഒരു നിയമപുസ്തകം നോക്കി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്)

C) By telepathic connection with Chinese monks (ടെലിപതിയിലൂടെ)

D) By translating the text into French (ഫ്രഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി)

Answer: B) By following an English instruction rulebook (program) that tells him which symbols to output based solely on their physical shape. The human functions purely as a central processing unit (CPU), executing syntactical lookup rules on uninterpreted symbols.
മലയാള വിവരണം: ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രോസസ്സർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, അർത്ഥമറിയാതെ രൂപങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി ഇംഗ്ലീഷ് നിയമപുസ്തകത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അയാൾ മറുപടി നൽകുന്നു.

5. What is the 'Systems Reply' raised against John Searle's Chinese Room argument? / ജോൺ സിയർളിന്റെ വാദത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട 'സിസ്റ്റംസ് റിപ്ലൈ' (The Systems Reply) എന്താണ്?

A) The room should be painted blue (മുറിക്ക് നീല പെയിന്റടിക്കണം)

B) While the individual human inside does not understand Chinese, the entire system (person + rulebook + room) understands Chinese (അകത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭാഷയറിയില്ലെങ്കിലും, മുറിയും പുസ്തകവും ചേർന്ന ആ സമ്പൂർണ്ണ സിസ്റ്റത്തിന് (Total System) ചൈനീസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്)

C) The computer needs a faster battery (കമ്പ്യൂട്ടറിന് നല്ല ബാറ്ററി വേണം)

D) The questions are too difficult (ചോദ്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്)

Answer: B) While the individual human inside does not understand Chinese, the entire system (person + rulebook + room) understands Chinese. The Systems Reply (Berkeley) argues understanding is an emergent property of the total computational system rather than its individual subsystem.
മലയാള വിവരണം: അറിവ് എന്നത് വ്യക്തിയിലല്ല, മറിച്ച് മുറിയും ചട്ടക്കൂടും ചേർന്ന ആ വലിയ സിസ്റ്റത്തിലാണ് കൂടികൊള്ളുന്നത് എന്ന മറുവാദമാണിത്.

6. How did John Searle counter the Systems Reply? / സിസ്റ്റംസ് റിപ്ലൈക്ക് ജോൺ സിയർൾ നൽകിയ മറുപടി എന്തായിരുന്നു?

A) He burned the room down (അയാൾ മുറി കത്തിച്ചുകളഞ്ഞു)

B) He imagined the person memorizes the entire rulebook and does all calculations in their head outdoors; they STILL do not understand a word of Chinese (ആ വ്യക്തി മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും കാണാതെ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി സ്വന്തം തലച്ചോറിലിട്ട് കണക്കുകൂട്ടിയാലും അയാൾക്ക് ചൈനീസ് മനസ്സിലാകില്ല)

C) He admitted he was completely wrong (തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് സമ്മതിച്ചു)

D) He purchased a mechanical clock (ഒരു ക്ലോക്ക് വാങ്ങി)

Answer: B) He imagined the person memorizes the entire rulebook and does all calculations in their head outdoors; they STILL do not understand a word of Chinese. Searle showed that internalizing the entire system into human memory still leaves the agent manipulating meaningless symbols without semantics.
മലയാള വിവരണം: നിയമപുസ്തകം മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിച്ചാലും ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം ലഭിക്കില്ലെന്ന് സിയർൾ തെളിയിച്ചു.

7. What is the 'Robot Reply' to the Chinese Room argument? / ചൈനീസ് റൂമിനെതിരെയുള്ള 'റോബോട്ട് റിപ്ലൈ' (The Robot Reply) സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്?

A) Robots should replace all university professors (റോബോട്ടുകൾ പ്രൊഫസർമാരെ മാറ്റണം)

B) Placing the program inside a physical robot with cameras and motor actuators interacting with the world will ground symbols in physical semantics (ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ക്യാമറകളും കൈകാലുകളുമുള്ള ഒരു റോബോട്ടിന്റെ തലയിൽ വെച്ച് ബാഹ്യലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ അർത്ഥബോധം ഉണ്ടാകും)

C) Robots will always refuse to speak Chinese (റോബോട്ടുകൾ ചൈനീസ് സംസാരിക്കില്ല)

D) Robots only understand Latin (റോബോട്ടുകൾക്ക് ലാറ്റിൻ മാത്രമേ അറിയൂ)

Answer: B) Placing the program inside a physical robot with cameras and motor actuators interacting with the world will ground symbols in physical semantics. The Robot Reply argues sensorimotor embodiment connects symbols to external referents, overcoming pure syntactic isolation.
മലയാള വിവരണം: ബാഹ്യലോകത്തെ കാണാനും തൊട്ടറിയാനുമുള്ള റോബോട്ടിക് ശരീരം നൽകിയാൽ പ്രതീകങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം ലഭിക്കുമെന്ന വാദമാണിത്.

8. What philosophical theory does John Searle champion to explain how human minds actually generate genuine consciousness? / മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ബോധവും ചിന്തയുമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ജോൺ സിയർൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച സിദ്ധാന്തം ഏത്?

A) Cartesian Substance Dualism (കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദം)

B) Biological Naturalism (ബയോളജിക്കൽ നാച്ചുറലിസം (Biological Naturalism))

C) Eliminative Materialism (എലിമിനേറ്റീവ് മെറ്റീരിയലിസം)

D) Radical Behaviorism (റാഡിക്കൽ ബിഹേവിയറിസം)

Answer: B) Biological Naturalism. Biological Naturalism holds that mental states and consciousness are biological phenomena caused by neurobiological brain processes, just as digestion is caused by the stomach.
മലയാള വിവരണം: ദഹനം വയറിന്റെ ജൈവിക ധർമ്മമായിരിക്കുന്നത് പോലെ, ചിന്തയും ബോധവും തലച്ചോറിന്റെ സവിശേഷമായ ജൈവിക കഴിവാണ് (Biological Naturalism) എന്ന് സിയർൾ വാദിച്ചു.

9. What is 'Intentionality' in the philosophy of mind? / മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്തയിൽ 'ഇന്റൻഷണാലിറ്റി' (Intentionality) എന്നാൽ എന്താണ്?

A) The desire to achieve monetary wealth (പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം)

B) The intrinsic directedness or 'aboutness' of mental states toward real-world objects and states of affairs (മനസ്സിലെ ചിന്തകൾക്ക് പുറംലോകത്തിലെ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളുമായി സ്വാഭാവികമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് (Aboutness))

C) The mechanical movement of computer cooling fans (ഫാനിന്റെ കറക്കം)

D) Planning daily physical exercises (വ്യായാമം ചെയ്യൽ)

Answer: B) The intrinsic directedness or 'aboutness' of mental states toward real-world objects and states of affairs. Intentionality describes the property of thoughts, beliefs, and desires to be ABOUT things in the world, which syntax-only computers lack.
മലയാള വിവരണം: നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എന്തിനെയെങ്കിലും കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന (Aboutness) ആന്തരിക സവിശേഷതയാണിത്.

10. Stevan Harnad termed the difficulty of explaining how abstract symbols connect to real-world meaning as: / ഡിജിറ്റൽ ചിഹ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ അർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്ന സമസ്യയെ സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡ് വിളിച്ചത് എന്താണ്?

A) The Symbol Grounding Problem (ദ സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം (The Symbol Grounding Problem))

B) The Turing Dilemma (ട്യൂറിംഗ് ഡിലമ്മ)

C) The Frame Axiom (ഫ്രെയിം ആക്സിയം)

D) The Gödel Obstacle (ഗോഡേലിയൻ തടസ്സം)

Answer: A) The Symbol Grounding Problem. Stevan Harnad's 'Symbol Grounding Problem' asks how internal symbolic tokens acquire intrinsic semantic meaning without an infinite regress of dictionary definitions.
മലയാള വിവരണം: നിർജ്ജീവമായ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രതീകങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാഹ്യലോകവുമായുള്ള യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന സമസ്യയാണിത്.

11. Why does the Chinese Room argument directly invalidate the Turing Test as a sufficient test for machine thinking? / ചൈനീസ് റൂം വാദം ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തകർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

A) Because the room has no windows (മുറിക്ക് ജനലുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട്)

B) Because an entity can successfully pass the Turing Test (producing perfect Chinese responses) purely via rote syntax without having any comprehension of what it is saying (താൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒട്ടും മനസ്സിലാകാതെ വെറും വ്യൂകൾ ഉപയോഗിച്ചും ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചതുകൊണ്ട്)

C) Because Chinese is an invalid language (ചൈനീസ് ഭാഷ മോശമായതുകൊണ്ട്)

D) Because Turing was British (ട്യൂറിംഗ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായതുകൊണ്ട്)

Answer: B) Because an entity can successfully pass the Turing Test (producing perfect Chinese responses) purely via rote syntax without having any comprehension of what it is saying. The Chinese Room passes the Turing Test with flying colors, proving that linguistic mimicry does not guarantee the presence of mind.
മലയാള വിവരണം: ഒരു വാക്കിന്റെ പോലും അർത്ഥമറിയാതെ തന്നെ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് നിഷ്പ്രയാസം ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചതിലൂടെ, ആ ടെസ്റ്റ് ബുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡമല്ലെന്ന് സിയർൾ സമർത്ഥിച്ചു.

12. Modern Large Language Models (LLMs) like GPT-4 are philosophically viewed by Searle's followers as: / ജോൺ സിയർളിന്റെ ദർശനപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ചാറ്റ് ജിപിടി (GPT-4) പോലുള്ള മോഡലുകളെ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

A) Living biological spiritual gods (ദൈവതുല്യമായ ജീവികൾ)

B) Gigantic, high-speed statistical Chinese Rooms that generate fluent syntax without experiencing semantics or subjective awareness (അർത്ഥബോധമോ ആത്മബോധമോ ഇല്ലാതെ അതിവേഗത്തിൽ ചിഹ്നങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കുന്ന വലിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ചൈനീസ് റൂമുകൾ)

C) Conscious entities that feel physical pain (വേദന അറിയുന്ന ജീവികൾ)

D) Pure hallucinations that do not compute (കണക്കുകൂട്ടാത്ത മിഥ്യകൾ)

Answer: B) Gigantic, high-speed statistical Chinese Rooms that generate fluent syntax without experiencing semantics or subjective awareness. LLMs manipulate token embeddings and probabilistic correlations; they are quintessential Chinese Rooms devoid of intrinsic understanding or consciousness.
മലയാള വിവരണം: കോടിക്കണക്കിന് വാചകങ്ങളിൽ നിന്ന് വാക്കുകളുടെ ക്രമം കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, താൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമറിയാത്ത വലിയൊരു ചൈനീസ് റൂം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ.